

Variations et extremums d'une fonction : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire une courbe, dresser et lire un tableau de variations, comparer deux images sans les calculer, démontrer un sens de variation, trouver un maximum. Une crue, le 100 m de Usain Bolt, un potager, une éolienne, la distance de la Terre au Soleil. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Lire, dresser, comparer : un geste par exercice.

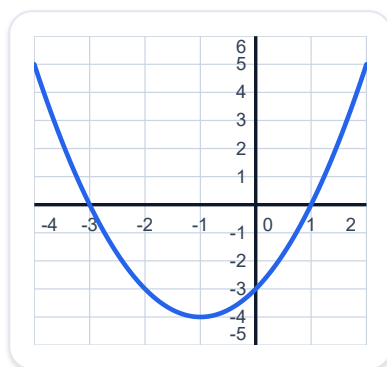
Rappel de cours

- CROISSANTE sur un intervalle : quand x augmente, $f(x)$ augmente. L'ordre est conservé : $a < b$ donne $f(a) < f(b)$.
- DÉCROISSANTE : l'ordre s'inverse, $a < b$ donne $f(a) > f(b)$.
- Le tableau de variations : les x en haut, les valeurs de f en bas, une flèche par morceau.
- Le MAXIMUM est la plus grande VALEUR prise par f ; il est atteint EN une abscisse. Même chose pour le minimum.

1 Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-4 ; 2]$.

a) Sur quel intervalle f est-elle décroissante ? croissante ?

b) Dresser son tableau de variations.



2 Voici le tableau de variations d'une fonction g définie sur $[-4; 5]$.

- a) Sur quel(s) intervalle(s) g est-elle croissante ? décroissante ?
 b) Quel est le maximum de g ? son minimum ? Où sont-ils atteints ?

x	-4	0	3	5
g	1	-3	4	2

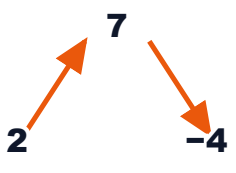


- 3** a) f est croissante sur $[-5; 5]$. Comparer $f(-3)$ et $f(1)$, puis $f(2,5)$ et $f(2,05)$.
 b) g est décroissante sur $[0; 10]$. Comparer $g(\sqrt{2})$ et $g(1,5)$.

4 Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur $[-3; 6]$.

- a) Quel est le maximum de h , et où est-il atteint ?
 b) Quel est son minimum ?

x	-3	1	6
h	2	7	-4



5 Sans tracer, donner le sens de variation sur $\mathbb{R}$ de :

- a) $f(x) = 4x - 7$
 b) $g(x) = -2x + 5$
 c) $h(x) = 3 - \frac{x}{2}$
 d) $k(x) = 6$

6 La fonction u est définie sur $[0; 8]$. Elle est décroissante sur $[0; 3]$ et croissante sur $[3; 8]$, avec $u(0) = 5$, $u(3) = -1$ et $u(8) = 7$.

- a) Dresser le tableau de variations de u .
 b) Quel est le minimum de u ? son maximum ?

7 Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-2; 6]$.

- Comparer $f(-1)$ et $f(1)$.
- Comparer $f(3)$ et $f(5)$.
- Peut-on comparer $f(0)$ et $f(4)$?

x	-2	2	6
f	0	5	1

8 Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$. Vrai ou faux ? Justifier.

- $f(-3) > f(-2)$.
- f est positive sur $[-1; 4]$.
- Le minimum de f sur $[-4; 4]$ est -1 .
- L'équation $f(x) = 4$ a exactement une solution.

x	-4	-1	4
f	3	-2	8

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : démontrer, compter les solutions, justifier un extremum.

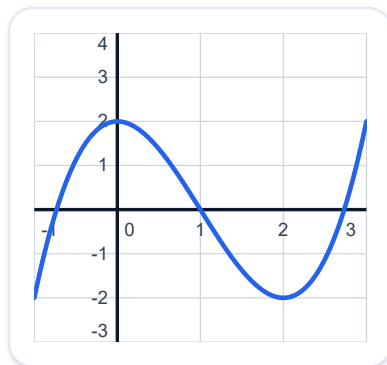
Rappel de cours

- Démontrer un sens de variation : on prend $a < b$ et on étudie le SIGNE de $f(b) - f(a)$.
- Un carré est toujours positif ou nul : $(x - 3)^2 + 2 \geq 2$ montre un minimum, à condition qu'il soit ATTEINT.
- Compter les solutions de $f(x) = k$: flèche par flèche, on regarde si k est entre les deux bouts.
- Les extremums se cherchent aussi aux BORDS de l'intervalle.

- 9** Soit $f(x) = -3x + 2$. On prend deux nombres $a < b$.
- a) Calculer $f(b) - f(a)$, et l'écrire sous la forme $k(b - a)$.
 - b) Quel est le signe de $f(b) - f(a)$?
 - c) En déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

- 10** Soit $f(x) = x^2 - 6x + 11$.
- a) Vérifier que $f(x) = (x - 3)^2 + 2$.
 - b) En déduire que $f(x) \geq 2$ pour tout nombre x .
 - c) Quel est le minimum de f , et où est-il atteint ?

- 11** Voici la courbe d'une fonction f définie sur $[-1 ; 3]$.
- a) Dresser son tableau de variations.
 - b) Donner le maximum et le minimum de f sur $[-1 ; 3]$, et où ils sont atteints.
 - c) Combien l'équation $f(x) = 1$ a-t-elle de solutions ?



- 12** Une fonction f est décroissante sur $[-6 ; -2]$ et croissante sur $[-2 ; 4]$, avec $f(-2) = -5$.
- a) Comparer $f(-5)$ et $f(-3)$.
 - b) Comparer $f(0)$ et $f(3)$.
 - c) Montrer que $f(x) \geq -5$ pour tout x de $[-6 ; 4]$.
 - d) Peut-on comparer $f(-4)$ et $f(2)$?

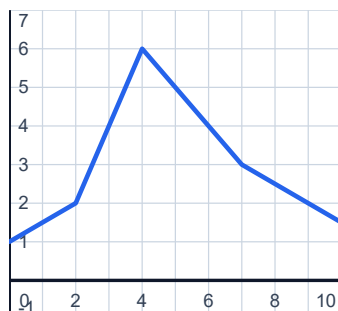
13 Voici le tableau de variations d'une fonction g définie sur $[-5; 4]$.

- Combien l'équation $g(x) = 2$ a-t-elle de solutions ?
- Et l'équation $g(x) = 5$?
- Et l'équation $g(x) = -4$?
- Donner le maximum et le minimum de g sur $[-5; 4]$.

x	-5	-2	1	4
g	-3	4	0	6

14 Pendant une crue, on mesure la hauteur d'eau $h(t)$ d'une rivière sous un pont, en mètres, t heures après le début des fortes pluies.

- Dresser le tableau de variations de h sur $[0; 10]$.
- Quelle a été la hauteur maximale, et à quel moment ?
- La vigilance crue est déclenchée quand l'eau dépasse 4 m. Combien de temps a-t-elle duré ?
- Sans lire les valeurs, comparer $h(1)$ et $h(3)$, puis $h(5)$ et $h(9)$.



15 Soit $g(x) = 2 - (x + 1)^2$, définie sur $[-4; 2]$.

- Montrer que $g(x) \leq 2$ pour tout x , et en déduire le maximum de g .
- Calculer $g(-4)$ et $g(2)$.
- On admet que g est croissante sur $[-4; -1]$ et décroissante sur $[-1; 2]$. Dresser son tableau de variations, et donner son minimum.

16 Une fonction f est croissante sur $[0; 4]$, avec $f(0) = 1$ et $f(4) = 5$.

- Que peut-on dire de $f(2)$?
- Vérifier que $u(x) = x + 1$ et $v(x) = 0,25x^2 + 1$ prennent les mêmes valeurs que f en 0 et en 4. On admet qu'elles sont croissantes sur $[0; 4]$.
- Calculer $u(2)$ et $v(2)$. Que peut-on en conclure ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on lit le sens de variation, on trouve l'extremum, on répond par une phrase.

Rappel de cours

- Avant de comparer deux valeurs, on vérifie qu'elles sont sur un même intervalle où le sens ne change pas.
- Un maximum peut être atteint en plusieurs points, ou sur tout un intervalle.
- On répond avec l'unité : « 6 m au bout de 4 heures », pas « $x = 4$ ».

17 Le 100 m de Usain Bolt

Berlin, 2009 : Usain Bolt court le 100 m en 9,58 s, record du monde toujours en vigueur. Le tableau donne le temps mis pour chaque tranche de 10 m.

- Calculer sa vitesse moyenne, en m/s, sur la première tranche, puis sur la tranche de 60 à 70 m. Arrondir au centième.
- Sur quelles tranches sa vitesse augmente-t-elle ? Justifier à partir des temps, sans tout calculer.
- Quelle est sa vitesse maximale, en km/h ?
- Que se passe-t-il sur les 30 derniers mètres ?

Tranche (m)	0 à 10	10 à 20	20 à 30	30 à 40	40 à 50	50 à 60	60 à 70	70 à 80
Temps (s)	1,89	0,99	0,90	0,86	0,83	0,82	0,81	0,82

18 Le plus grand potager

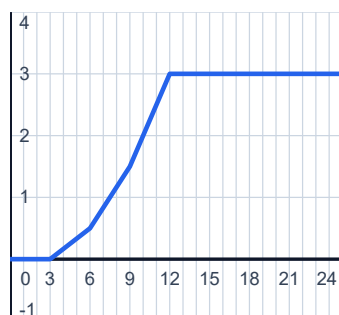
Avec 36 m de grillage, on veut clôturer un potager rectangulaire. On note x sa largeur, en mètres.

- Montrer que sa longueur vaut $18 - x$, et que x est entre 0 et 18.
- Montrer que son aire est $A(x) = 81 - (x - 9)^2$.
- En déduire l'aire maximale, et les dimensions du potager.
- Dresser le tableau de variations de A sur $[0 ; 18]$. On admet que A croît jusqu'à 9, puis décroît.

19 L'éolienne

La courbe donne la puissance $P(v)$ produite par une éolienne, en mégawatts (MW), selon la vitesse du vent v , en m/s. Au-delà de 25 m/s (90 km/h), l'éolienne s'arrête pour ne pas casser.

- Dresser le tableau de variations de P sur $[0 ; 25]$.
- Quelle est la puissance maximale ? Pour quelles vitesses du vent est-elle atteinte ?
- Comparer $P(5)$ et $P(8)$, puis $P(14)$ et $P(22)$.
- Quand le vent passe de 6 à 12 m/s, sa vitesse double. Que devient la puissance ?



20 La Terre et le Soleil

La distance entre la Terre et le Soleil change au cours de l'année. On note $d(t)$ cette distance, en millions de km, t jours après le 3 janvier. Voici le tableau de variations de d sur $[0 ; 365]$.

- Quand la Terre est-elle au plus près du Soleil ? au plus loin ?
- Comparer $d(30)$ et $d(90)$, puis $d(200)$ et $d(300)$.
- De combien la distance varie-t-elle au cours de l'année ? Et en pourcentage de la plus petite ?
- En France, c'est en janvier qu'il fait le plus froid. Qu'en conclure sur l'origine des saisons ?

t	0	183	365
d	147,1	152,1	147,1

Corrigés : variations et extremums d'une fonction, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On lit la courbe de gauche à droite : elle descend de $x = -4$ à $x = -1$, puis monte jusqu'à $x = 2$.

f est décroissante sur $[-4 ; -1]$ et croissante sur $[-1 ; 2]$.

b) En haut, les abscisses -4 , -1 et 2 . En bas, les valeurs $f(-4) = 5$, $f(-1) = -4$ et $f(2) = 5$, reliées par une flèche qui descend puis une flèche qui monte.

⊖ Le piège : écrire les ORDONNÉES dans la ligne du haut. En haut, ce sont les x ; en bas, ce que vaut f .

x	-4	-1	2
f	5	-4	5

2. a) Une flèche qui monte : g est croissante sur $[0 ; 3]$.

Des flèches qui descendent : g est décroissante sur $[-4 ; 0]$ et sur $[3 ; 5]$.

b) La plus grande valeur du tableau est 4 : le maximum vaut 4 , atteint en $x = 3$. La plus petite est -3 : le minimum vaut -3 , atteint en $x = 0$.

⊖ Le piège : répondre « le maximum est 3 ». 3 dit OÙ (l'abscisse), 4 dit COMBIEN (la valeur).

3. a) $-3 < 1$, et f croissante conserve l'ordre : $f(-3) < f(1)$.

$2,05 < 2,5$ (on compare $2,05$ et $2,50$), donc $f(2,05) < f(2,5)$.

b) $\sqrt{2} \approx 1,414$, donc $\sqrt{2} < 1,5$. Mais g décroissante INVERSE l'ordre : $g(\sqrt{2}) > g(1,5)$.

⊖ Le piège au a) : croire que $2,05 > 2,5$ parce que « 05 » s'écrit avec plus de chiffres.

4. a) h monte jusqu'en $x = 1$, puis redescend : le maximum vaut 7 , atteint en $x = 1$.

b) Le tableau n'a pas de « creux » : le minimum est à l'un des deux bords. On compare $h(-3) = 2$ et $h(6) = -4$.

Le minimum vaut -4 , atteint en $x = 6$, au BORD de l'intervalle.

⊖ Le piège : chercher le minimum seulement là où la flèche change de sens. Les bords comptent aussi.

5. Pour une fonction affine $ax + b$, c'est le signe de a qui décide : $a > 0$, croissante ; $a < 0$, décroissante ; $a = 0$, constante.

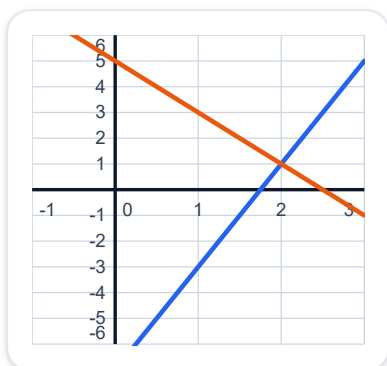
a) $a = 4 > 0$: f est croissante sur $\mathbb{R}$.

b) $a = -2 < 0$: g est décroissante sur $\mathbb{R}$.

c) $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$: $a = -\frac{1}{2} < 0$, h est décroissante.

d) $a = 0$: k est constante, sa courbe est une droite horizontale.

⊖ Le piège au c) : lire $a = 3$, le premier nombre écrit. Le coefficient de x est $-\frac{1}{2}$.



6. a) Trois abscisses en haut : 0 , 3 et 8 . En bas, les valeurs 5 , -1 et 7 , avec une flèche qui descend puis une flèche qui monte.

b) Le minimum vaut -1 , atteint en $x = 3$, au fond du creux.

Pour le maximum, on compare les deux bords : $u(0) = 5$ et $u(8) = 7$. Le maximum vaut 7, atteint en $x = 8$.

❌ Le piège au b) : oublier un des deux bords, et répondre 5.

x	0	3	8
u	5	-1	7

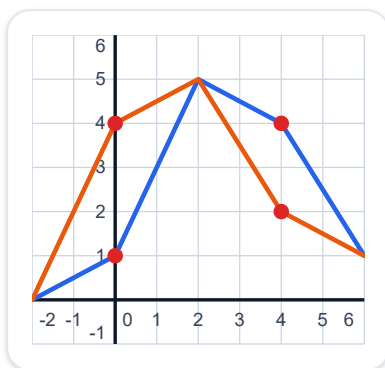
7. a) -1 et 1 sont tous deux dans $[-2; 2]$, où f croît : l'ordre est conservé, $f(-1) < f(1)$.

b) 3 et 5 sont dans $[2; 6]$, où f décroît : l'ordre s'inverse, $f(3) > f(5)$.

c) Non. 0 et 4 ne sont pas sur le même morceau : entre les deux, f monte puis redescend.

Les deux courbes dessinées ont TOUTES LES DEUX ce tableau. Sur la bleue, $f(0) < f(4)$; sur l'orange, $f(0) > f(4)$.

❌ Le piège au c) : conclure $f(0) < f(4)$ parce que $0 < 4$. On ne compare que sur un intervalle où le sens ne change pas.



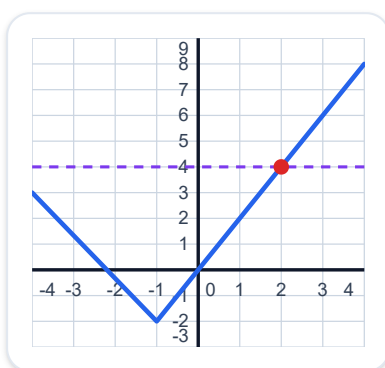
8. a) VRAI. -3 et -2 sont dans $[-4; -1]$, où f décroît, et $-3 < -2$: l'ordre s'inverse, $f(-3) > f(-2)$.

b) FAUX. $f(-1) = -2$ est négatif. Une fonction peut monter en étant négative.

c) FAUX. Le minimum VAUT -2 ; il est ATTEINT en -1 . Le nombre -1 est une abscisse.

d) VRAI. Sur $[-4; -1]$, f va de 3 à -2 : elle ne passe jamais par 4 . Sur $[-1; 4]$, elle monte de -2 à 8 : elle passe par 4 une seule fois.

★ Ci-dessous, UNE courbe possible : l'horizontale $y = 4$ la coupe une seule fois.



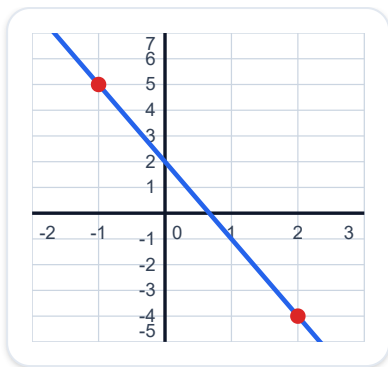
9. a) $f(b) - f(a) = (-3b + 2) - (-3a + 2) = -3b + 3a = -3(b - a)$.

b) $a < b$, donc $b - a > 0$. On multiplie par -3 , négatif : $-3(b - a) < 0$.

c) Pour tous $a < b$, on a $f(b) - f(a) < 0$, c'est-à-dire $f(a) > f(b)$: l'ordre s'inverse, f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

★ C'est la DÉFINITION qui démontre : on ne regarde pas un dessin, on prouve pour tous les $a < b$ à la fois.

❌ Le piège au a) : oublier la parenthèse, et écrire $-3b + 2 - 3a + 2$.

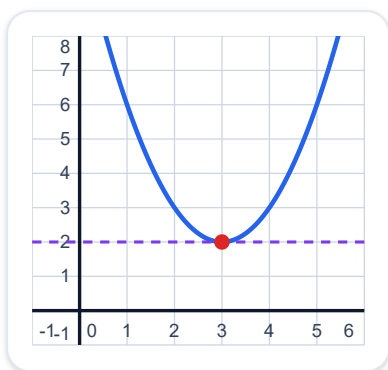


10. a) $(x - 3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 9 + 2 = x^2 - 6x + 11. \checkmark$

b) Un carré est toujours positif ou nul : $(x - 3)^2 \geq 0$. On ajoute 2 des deux côtés : $(x - 3)^2 + 2 \geq 2$, soit $f(x) \geq 2$.

c) La valeur 2 est atteinte quand le carré est nul, pour $x = 3$: $f(3) = 0 + 2 = 2$. Le minimum de f vaut 2, atteint en $x = 3$.

⊖ Le piège au c) : s'arrêter à « $f(x) \geq 2$ ». Un minimum doit être ATTEINT : il faut le x qui donne 2.



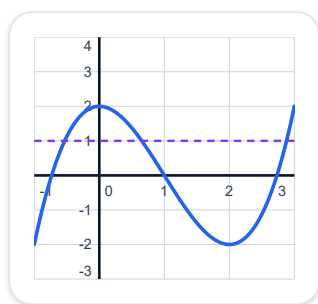
11. a) La courbe monte de $x = -1$ à $x = 0$, descend jusqu'à $x = 2$, puis remonte jusqu'à $x = 3$. Les valeurs : $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(2) = -2$ et $f(3) = 2$.

b) Le maximum vaut 2, et il est atteint DEUX fois : en $x = 0$ et en $x = 3$. Le minimum vaut -2 , atteint en $x = -1$ et en $x = 2$.

c) Sur chacun des trois morceaux, f va de -2 à 2 ou de 2 à -2 : elle passe par 1 une fois sur chacun. L'équation $f(x) = 1$ a TROIS solutions.

★ Le tableau suffit pour COMPTER les solutions, sans les calculer.

x	-1	0	2	3
f	-2	2	-2	2



12. a) $-5 < -3$, dans $[-6; -2]$ où f décroît : l'ordre s'inverse, $f(-5) > f(-3)$.

b) $0 < 3$, dans $[-2; 4]$ où f croît : $f(0) < f(3)$.

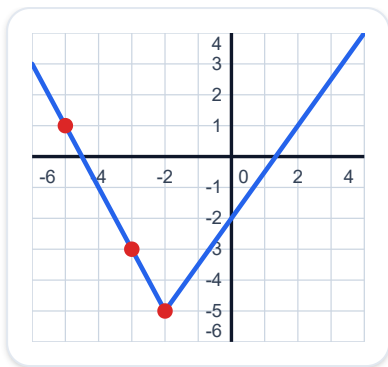
c) Sur $[-6; -2]$, f descend jusqu'à $f(-2) = -5$: toutes ses valeurs y sont supérieures ou égales à -5 . Sur $[-2; 4]$, elle monte à partir de -5 : encore supérieures ou égales à -5 .

Donc $f(x) \geq -5$ partout : -5 est le minimum de f , atteint en -2 .

d) Non : -4 et 2 sont de part et d'autre de -2 , là où le sens change. Il faudrait connaître les valeurs.

★ Ci-dessous, UNE courbe possible. D'autres respectent le même énoncé.

⊖ Le piège au a) : penser « -5 est plus petit, donc $f(-5)$ aussi ». Sur un morceau décroissant, c'est l'inverse.



13. On regarde, flèche par flèche, si la valeur cherchée est entre les deux bouts.

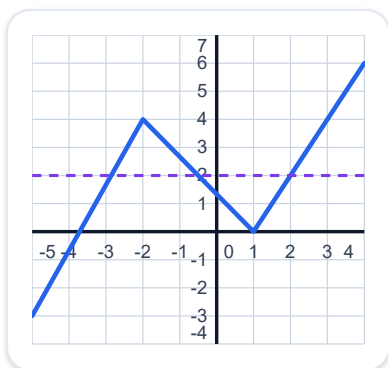
a) De -3 à 4 : 2 est entre les deux, une solution. De 4 à 0 : encore une. De 0 à 6 : encore une. TROIS solutions.

b) 5 n'est atteint que sur la dernière flèche, de 0 à 6 : UNE solution.

c) La plus petite valeur du tableau est -3 : g ne descend jamais jusqu'à -4 . AUCUNE solution.

d) Le maximum vaut 6 , atteint en $x = 4$. Le sommet 4 , en $x = -2$, n'est qu'un maximum LOCAL. Le minimum vaut -3 , atteint en $x = -5$.

⊖ Le piège au d) : prendre le premier sommet pour le maximum. On compare TOUTES les valeurs du haut, bords compris.



14. a) L'eau monte de $t = 0$ à $t = 4$, puis redescend jusqu'à $t = 10$. Les valeurs : $h(0) = 1$, $h(4) = 6$ et $h(10) = 1,5$.

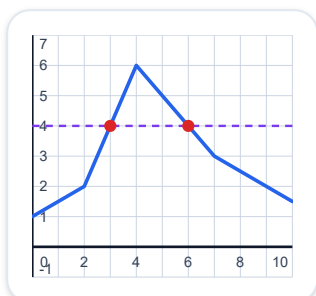
b) Le maximum vaut 6 m, atteint au bout de 4 heures : c'est le pic de crue.

c) L'horizontale $y = 4$ coupe la courbe en $t = 3$ et en $t = 6$: l'eau dépasse 4 m de 3 h à 6 h, soit pendant 3 heures.

d) 1 et 3 sont dans $[0 ; 4]$, où h croît : $h(1) < h(3)$. 5 et 9 sont dans $[4 ; 10]$, où h décroît : $h(5) > h(9)$.

⊖ Le piège au c) : répondre « 4 heures », l'instant du pic. On demande une DURÉE : de 3 h à 6 h.

t	0	4	10
h	1	6	1,5



15. a) $(x + 1)^2 \geq 0$, donc $-(x + 1)^2 \leq 0$, et $2 - (x + 1)^2 \leq 2$.

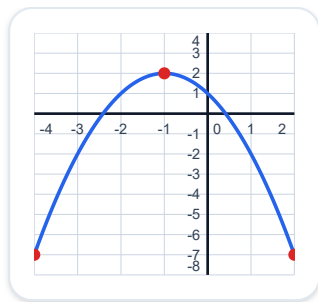
La valeur 2 est atteinte quand le carré s'annule, en $x = -1$: $g(-1) = 2$. Le maximum vaut 2 , atteint en $x = -1$.

b) $g(-4) = 2 - (-3)^2 = 2 - 9 = -7$ et $g(2) = 2 - 3^2 = 2 - 9 = -7$.

c) En haut : -4 , -1 , 2 . En bas : -7 , 2 , -7 . Le minimum vaut -7 , atteint deux fois, en $x = -4$ et en $x = 2$.

⊖ Le piège au a) : écrire $-(x + 1)^2 \geq 0$. Multiplier par -1 retourne l'inégalité.

x	-4	-1	2
g		2	-7



16. a) $0 < 2 < 4$ et f croît : $f(0) < f(2) < f(4)$, soit $1 < f(2) < 5$. C'est TOUT ce qu'on peut dire.

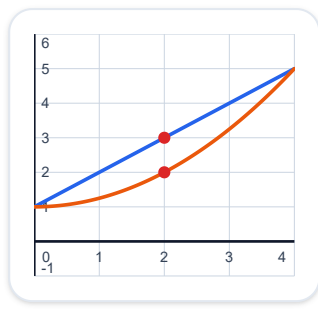
b) $u(0) = 1$ et $u(4) = 5$. De même $v(0) = 1$ et $v(4) = 0,25 \times 16 + 1 = 5$.

c) $u(2) = 3$ et $v(2) = 0,25 \times 4 + 1 = 2$. Les deux fonctions ont le MÊME tableau de variations, et pas la même image de 2.

Un tableau de variations ne donne pas les valeurs entre ses bornes : il ne dit que le sens.

⊖ Le piège au a) : répondre $f(2) = 3$, « au milieu ». Rien n'oblige la fonction à monter régulièrement.

x	0	4
f	1	5



17. Le 100 m de Usain Bolt

a) Vitesse = distance $\div$ temps. Première tranche : $\frac{10}{1,89} \approx 5,29$ m/s. De 60 à 70 m : $\frac{10}{0,81} \approx 12,35$ m/s.

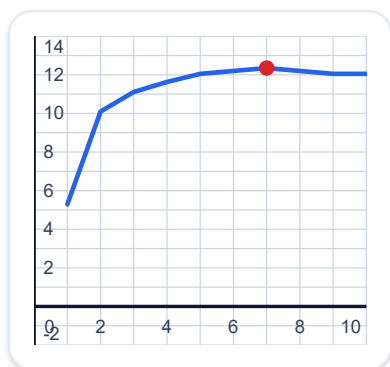
b) Pour une même distance, plus le temps est COURT, plus la vitesse est grande : temps et vitesse varient en sens contraires. Les temps diminuent de 1,89 s à 0,81 s, de la première tranche à celle de 60 à 70 m : sa vitesse augmente sur toutes ces tranches.

c) La vitesse est maximale sur la tranche de 60 à 70 m, celle du temps le plus court : $\frac{10}{0,81} \times 3,6 \approx 44,4$ km/h.

d) Les temps remontent : 0,82 s, puis 0,83 s deux fois. Sa vitesse diminue un peu : environ 12,20 m/s, puis 12,05 m/s. Même le recordman du monde ralentit à la fin.

★ Sa vitesse CROÎT puis DÉCROÎT : elle a un maximum, entre 60 et 70 m.

⊖ Le piège au b) : « le temps diminue, donc la vitesse diminue ». Temps et vitesse varient en sens CONTRAIRES.



18. Le plus grand potager

a) Le périmètre vaut $2x + 2L = 36$, donc $x + L = 18$ et la longueur vaut $L = 18 - x$. Les deux longueurs sont positives : $0 < x < 18$.

b) $A(x) = x(18 - x) = 18x - x^2$. Et $81 - (x - 9)^2 = 81 - x^2 + 18x - 81 = 18x - x^2$. ✓

c) $(x - 9)^2 \geq 0$, donc $A(x) \leq 81$, et $A(9) = 81$. L'aire maximale vaut 81 m², pour $x = 9$; la longueur vaut alors $18 - 9 = 9$ m. Le meilleur rectangle est un CARRÉ.

d) $A(0) = 0$, $A(9) = 81$ et $A(18) = 0$: une flèche qui monte de 0 à 81, puis une flèche qui redescend à 0.

⊖ Le piège au c) : répondre « 9 » à la question de l'aire. 9 m est la largeur ; l'aire vaut 81 m².

x	0	9	18
A	0	81	0

19. L'éolienne

- a) P est constante, et nulle, sur $[0 ; 3]$: le vent est trop faible pour faire tourner les pales. Elle est croissante sur $[3 ; 12]$, puis constante sur $[12 ; 25]$, où elle vaut 3 MW.
- b) Le maximum vaut 3 MW, et il est atteint pour TOUTES les vitesses de $[12 ; 25]$, pas en un seul point.
- c) 5 et 8 sont dans $[3 ; 12]$, où P croît : $P(5) < P(8)$. 14 et 22 sont dans $[12 ; 25]$, où P est constante : $P(14) = P(22) = 3$.
- d) $P(6) = 0,5$ et $P(12) = 3$: la vitesse double, et la puissance est multipliée par 6. Un vent deux fois plus fort donne bien plus que deux fois plus d'énergie.
- ❌ Le piège au b) : « le maximum est atteint en 12 ». Il l'est en 12, mais aussi en 20 ou en 25 : sur tout un intervalle.

v	0	3	12	25
P	0 → 0		3 → 3	

20. La Terre et le Soleil

- a) d croît sur $[0 ; 183]$, puis décroît. Le minimum, 147,1 millions de km, est atteint en $t = 0$ (le 3 janvier) et en $t = 365$. Le maximum, 152,1 millions de km, en $t = 183$, le 5 juillet.
- b) 30 et 90 sont dans $[0 ; 183]$, où d croît : $d(30) < d(90)$. 200 et 300 sont dans $[183 ; 365]$, où d décroît : $d(200) > d(300)$.
- c) $152,1 - 147,1 = 5$ millions de km. Rapporté à la plus petite distance : $\frac{5}{147,1} \approx 0,034$, soit environ 3,4 %.
- d) C'est au début de janvier que la Terre est le PLUS PRÈS du Soleil, en plein hiver en France. La distance ne fait donc pas les saisons : elle ne varie que de 3 %. Les saisons viennent de l'inclinaison de l'axe de la Terre.
- ★ En Australie, janvier est l'été : le même jour, deux saisons opposées, à la même distance du Soleil.